



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Caucho de Silicona Base Virgen (Polidimetilsiloxano – PDMS)

Claves de producto incluidas:
SIL-001-000, SIL-002-000, SIL-003-000, SIL-015-000

Nota: Estos productos son la base del caucho de silicona de dos componentes (Parte A). No contienen catalizador. Deben mezclarse con un catalizador de estaño (SIL-030-000, entregado anteriormente) para curar a temperatura ambiente.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Caucho de Silicona Base Virgen es un polímero líquido de polidimetilsiloxano (PDMS) con grupos funcionales hidroxilo (-OH) o vinilo (-CH=CH₂), dependiendo del tipo de sistema de curado:

- Tipo condensación (más común): PDMS terminado en hidroxilo, que reacciona con un catalizador de estaño (dilaurato de dibutilestaño – DBTDL) y un agente de entrecruzamiento (silano) para formar una red elastomérica a temperatura ambiente, liberando alcohol (etanol o metanol) como subproducto. Se utiliza en moldes para resinas poliéster y epoxi.
- Tipo adición (platino): PDMS con grupos vinilo, que reacciona con un catalizador de platino y un agente de entrecruzamiento (silano con hidruros) sin subproductos. Requiere calor o un inhibidor para controlar el curado. No es el caso de esta línea (el catalizador de estaño no cura este tipo).

Esta ficha se centra en el tipo condensación, que es el más común para aplicaciones de moldes y manualidades. El producto es un líquido viscoso, transparente (aunque puede estar coloreado en el caso de SIL-002-000 "Caucho gris") y de olor característico a silicona.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Base sin catalizar)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
-----------	----------------	----------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Apariencia	Líquido viscoso, transparente a ligeramente opalescente (o coloreado)	Visual
Color	Incoloro (blanco lechoso) o gris (SIL-002-000)	—
Olor	Suave a característico a silicona (inodoro cuando curado)	—
Viscosidad (25°C, Brookfield)	3,000 – 8,000 (puede variar según grado)	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.00 – 1.05	g/cm³
Contenido de sólidos	100% (sin solventes)	%
Punto de inflamación	> 300°C (no inflamable)	—
pH	Neutro	—
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Temperatura de servicio (como elastómero curado)	-50 a +200	°C

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Estabilidad en almacenamiento (envase cerrado, 15-25°C)	12 – 24 meses	—
--	---------------	---

3. PROPIEDADES DESPUÉS DEL CURADO (con catalizador de estaño al 2-5%)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Dureza Shore A	20 – 50 (según grado)	ASTM D2240
Resistencia a la tracción	2 – 6	MPa
Alargamiento a la rotura	200 – 600	%
Contracción lineal	0.1 – 0.5	%
Resistencia al desgarro	5 – 15	kN/m
Tiempo de trabajo (pot life a 25°C, con 3% catalizador)	20 – 60 minutos	—
Tiempo de desmoldeo (a 25°C)	2 – 6 horas	—
Curado completo (a 25°C)	24 horas	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Fabricación de moldes de silicona para resinas poliéster, epoxi, poliuretano, escayola, cemento, jabón, chocolate (grado alimenticio si corresponde).
- Prototipado rápido y reproducción de piezas.
- Encapsulado de componentes electrónicos (protección contra humedad, vibraciones).
- Sellado de juntas y juntas de estanqueidad (en combinación con catalizador).
- Calzado y textil: Recubrimientos y adhesivos flexibles.
- Rehabilitación de piezas (fabricación de moldes para reparación).

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Preparación de la base:

- La base de silicona debe estar a temperatura ambiente (20-25°C) y homogénea. Si ha estado almacenada en frío, atemperar antes de usar.
- Agitar suavemente (con espátula) para homogeneizar, evitando incorporar burbujas de aire.

5.2 Mezcla con catalizador:

- Proporción: 2-5 partes de catalizador (SIL-030-000) por cada 100 partes de base (en peso). Dosis típica: 3%.
- Procedimiento:
 1. Pesar la base de silicona en un recipiente limpio y seco.
 2. Añadir el catalizador de estaño (SIL-030-000) en la proporción indicada.
 3. Mezclar vigorosamente durante 1-2 minutos, raspando las paredes y el fondo del recipiente, hasta obtener un color uniforme (el catalizador puede ser ligeramente amarillento).
 4. Desgasificar al vacío (recomendado): Colocar la mezcla en una campana de vacío a 29 inHg durante 2-5 minutos para eliminar burbujas de aire. Si no se desgasifica, la silicona curada puede contener burbujas que afectan la precisión del molde.
 5. Verter la mezcla sobre el modelo (previamente tratado con desmoldante si es necesario) en un chorro fino.
- Tiempo de trabajo: 20-60 minutos (según la cantidad de catalizador y la temperatura).

5.3 Curado:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Dejar curar a temperatura ambiente (20-25°C) durante 24 horas.
- Para acelerar el curado, se puede calentar a 50-70°C durante 2-4 horas.
- El molde curado se puede desmoldar después de 4-6 horas (dependiendo del espesor).

5.4 Conservación del molde curado:

- El molde de silicona curado es inerte y no tóxico (una vez completamente curado).
- Para evitar la inhibición del curado de resinas poliéster (por el azufre de algunas siliconas), se recomienda post-curar el molde a 80°C durante 2 horas o aplicar una capa de barrera (PVA).
- Almacenar los moldes en lugar seco, sin pliegues ni deformaciones.

6. RENDIMIENTO

Espesor del molde	Cantidad de base necesaria (por cm ²)
5 mm	0.5 ml/cm ² (aprox. 0.5 g/cm ²)
10 mm	1 ml/cm ² (aprox. 1 g/cm ²)

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad con sustratos: Excelente con modelos de resina epoxi, poliéster, poliuretano, metal, vidrio, cerámica. No se adhiere a la mayoría de los materiales, por lo que no requiere desmoldante (salvo materiales muy porosos).
- Incompatibilidades: El catalizador de estaño puede reaccionar con la humedad. La base de silicona puede verse afectada por la presencia de azufre, aminas, o productos que contengan plastificantes (algunos plásticos PVC, masillas). Probar en una pequeña área antes de fabricar moldes grandes.
- Limpieza de herramientas: Antes del curado, limpiar con acetona o alcohol isopropílico. Una vez curado, la silicona se despega mecánicamente.

8. ALMACENAMIENTO

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Temperatura: Almacenar entre 15°C y 25°C (ideal 20°C), en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados (la base puede absorber humedad del aire, alterando su reactividad).
- Vida útil: 12-24 meses en condiciones óptimas. Si la base se vuelve turbia, forma sedimentos o aumenta excesivamente su viscosidad, desechar.
- Separación: Almacenar separado de catalizadores (especialmente de estaño) y de ácidos/bases.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo